

Teste de Software II

Laboratórios de Informática I

MIEI 18/19 — Universidade do Minho

Novembro de 2018

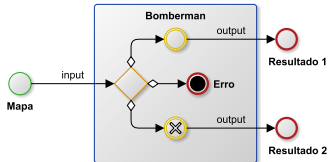
Métodos de Teste de Software

As falhas podem surgir de várias formas, pelo que também há vários tipos, níveis e estratégias de teste. Por exemplo:

Black-box testing testa sem conhecimento do código.



White-box testing testa com conhecimento total do código.



White-box Testing

Cada tarefa da 1ª fase do projecto suporta *black-box testing*.

O site de feedback suporta também algumas funcionalidades de *white-box testing*:

- permite uma análise mais refinada do código através da exploração da estrutura interna do programa;
- obriga a **raciocinar** sobre o código desenvolvido;
- proporciona uma maior **cobertura** do código.

Depuração

Um depurador permite analisar e compreender em grande detalhe a execução de um programa. Em contraste com testar uma tarefa como um todo:

- Deve ser utilizado para funções pequenas;
- Facilita a localização e identificação de problemas.

Existem vários tipos de depuradores e técnicas de depuração para as mais variadas linguagens de programação.

O **Depurador de Código Haskell** permite visualizar todos os passos de execução de um programa Haskell de 3 diferentes formas:

`https://li1.lsd.di.uminho.pt/debugger`

Depurador Gráfico

Analise a função que calcula o comprimento de uma lista:

```
import Prelude hiding (length)

length :: [a] -> Int
length [] = 0
length (x:xs) = succ (length xs)
```

Para o caso de teste:

```
length "abc"
```

Depurador Textual

Identifique o erro na função:

```
import Prelude hiding (length)

length :: [a] -> Int
length (x:xs) = succ (length xs)
```

Para o caso de teste:

```
length "abc"
```

Depurador Algorítmico

Identifique o erro na função:

```
import Prelude hiding (length, succ)

length :: [a] -> Int
length [] = 0
length (x:xs) = succ (length xs)

succ x = x+2
```

Para o caso de teste:

```
length "abc"
```

Cobertura dos Testes

Outra forma de análise *white-box* é explorar a **cobertura** do código para um conjunto de testes.

Critérios básicos incluem a quantidade das funções definidas que foram executadas, de instruções do código, ou as estruturas de controlo de fluxo exercitadas.

Critérios avançados incluem testar todas as combinações possíveis das estruturas de controlo, o que rapidamente se pode tornar impraticável.

Cobertura dos Testes - HPC

A ferramenta **HPC** (*Haskell program coverage*) permite testar alguns dos critérios básicos de cobertura.

O código de cada tarefa é 'instrumentado', e executado para os testes dos alunos, gerando anotações durante a execução.

module	Top Level Definitions			Alternatives			Expressions		
	%	covered / total		%	covered / total		%	covered / total	
module L11819	15%	17/107		14%	2/14		73%	124/168	
module Main	100%	1/1		60%	3/5		80%	17/21	
module Tarefa1_201811q201	59%	22/37		29%	15/51		42%	253/590	
Program Coverage Total	27%	40/145		28%	20/70		50%	394/779	

never executed always true always false

never executed always true always false

```

104 predBounded :: (Eq a, Enum a, Bounded a) => a -> a
105 predBounded x = if x == minBound then maxBound else pred x
106
107 succBounded :: (Eq a, Enum a, Bounded a) => a -> a
108 succBounded x = if x == maxBound then minBound else succ x
109

```

Cobertura dos Testes

Qual é a cobertura quando:

- O grupo não definiu nenhum teste? 0%.
- O grupo tem solução `undefined`? 100%.
- Na Tarefa 1, o grupo só definiu testes com movimentações e só implementou movimentações? ...
- ...

É preciso interpretar as estatísticas de cobertura com cuidado, visto que dependem simultaneamente dos **testes** e do **código** dos alunos.

Limitações

O teste de software, black-box ou white-box, tem limitações (e.g., erros que emergem da interação de diferentes unidades de código).

De facto, em geral é impossível testar todas as possíveis execuções de um programa.

O teste de *software* deve ser sempre acompanhado de outras técnicas que promovam a qualidade.

Qualidade do Código

Na página do seu grupo pode encontrar outras ferramentas que visam ajudar a melhorar a **qualidade do código**:

- Documentação
- Más práticas de programação
- Complexidade
- Formatação

`https://li1.lsd.di.uminho.pt/group` ⇒ Qualidade